TK0268 - Simulação de Sistemas Produtivos

Geração de números aleatórios

Prof. Dr. Anselmo R. Pitombeira Neto

Departamento de Engenharia de Produção
Universidade Federal do Ceará

2026

Números pseudo-aleatórios

- Em simulação de monte carlo, é necessário utilizar um gerador de números aleatórios para se realizar experimentos.
- Simulações consomem grandes quantidades de números aleatórios, e seria impraticável utilizar um mecanismo físico real como fonte de aleatoriedade.
- Na prática, se utiliza um algoritmo para gerar números aleatórios no computador.
- Os números gerados são determinísticos, mas aparentam serem aleatórios. Portanto, são chamados de números *pseudo-aleatórios*.

Geração de números aleatórios uniformes

- A geração de números uniformes no intervalo $[0, 1]$ é a base para a geração de amostras de distribuições de probabilidades discretas e contínuas.
- Nesta aula veremos dois métodos clássicos:
  - Método de Von Neumann
  - Gerador congruencial linear

Método de Von Neumann

- Também chamado de *método do meio do quadrado*.
- Toma-se um número qualquer de 4 dígitos e computa-se seu quadrado.
- O resultado é um número de 8 dígitos (caso não resulte em 8 dígitos, completa-se com zeros à esquerda).
- Os 4 dígitos centrais do número de 8 dígitos são considerados como casas decimais de um número entre 0 e 1.



Método de Von Neumann: exemplo

i	x_i	u_i	x_i^2
0	2222	0.2222	04937284
1	9372	0.9372	87834384
2	8343	0.8343	69605649
3	6056	0.6056	36675136
4	6751	0.6751	45576001
5	5760	0.5760	33177600
6	1776	0.1776	03154176
7	1514	0.1541	02374681
8	3746	0.3746	14032516
9	0325	0.0325	00105625

- Embora à primeira vista não seja aparente, o gerador de Von Neumann rapidamente degenera para zero.
- Essa é uma das principais limitações ao seu uso, de forma que na prática raramente se utiliza esse gerador.

Gerador congruencial linear - GCL

- É um dos mais simples e fundamentais geradores de números aleatórios, e serve de base para outros geradores mais sofisticados.
- Partindo de um número inicial x_0 (chamado de *semente*), o gerador consiste na aplicação sucessiva da seguinte função recursiva:

$$x_{i+1} = (ax_i + c) \bmod m, \quad i = 0, 1, 2, \ldots$$

em que

  - a: multiplicador, um número inteiro em que $0 < a < m$
  - c: incremento, um número inteiro em que $0 \leq c < m$
  - m: diviso ou *módulo*, um número inteiro em que $m > 0$

Operação módulo (mod)

- A operação módulo (mod) corresponde ao resto da divisão de dois números inteiros.
- Por exemplo,

$$7 \bmod 3 = 1, \quad 10 \bmod 2 = 0, \quad 5 \bmod 8 = 5$$

- Uma vez que o resultado da operação módulo (o resto da divisão) é sempre menor que o divisor m, o gerador congruencial linear gera uma sequência de números inteiros $x_i, \quad i = 0, 1, \ldots$ tal que:

$$0 \leq x_i \leq m - 1$$

Gerador congruencial linear: exemplo

A tabela abaixo ilustra a aplicação do gerador $x_{i+1} = (5x_i + 13) \bmod 77$, com semente $x_0 = 0$.

i	x_i	$5x_i + 13$	x_{i+1}
0	0	$5 \times 0 + 13 = 13$	$13 \bmod 77 = 13$
1	13	$5 \times 13 + 13 = 78$	$78 \bmod 77 = 1$
2	1	$5 \times 1 + 13 = 18$	$18 \bmod 77 = 18$
3	18	$5 \times 18 + 13 = 103$	$103 \bmod 77 = 26$
4	26	$5 \times 26 + 13 = 143$	$143 \bmod 77 = 66$
5	66	$5 \times 66 + 13 = 343$	$343 \bmod 77 = 35$
6	35	$5 \times 35 + 13 = 188$	$188 \bmod 77 = 34$
7	34	$5 \times 34 + 13 = 183$	$183 \bmod 77 = 29$
8	29	$5 \times 29 + 13 = 158$	$158 \bmod 77 = 4$

Período de um GCL

- Como $0 \leq x_i \leq m - 1$, a quantidade máxima de números inteiros diferentes que um gerador pode gerar é m (todos os números entre 0 e $m - 1$).
- Chama-se de *período* o tamanho máximo da sequência de inteiros produzida por um GCL sem repetição.
- Um GCL com período p repete a mesma subsequência de inteiros a cada p números gerados.

Periodicidade: exemplo

Considere o seguinte GCL

$$x_{i+1} = (9x_i + 11) \bmod 7.$$

Iniciando na semente $x_0 = 6$, gera-se uma sequência de inteiros com período igual a 3:

i	x_i	$9x_i + 11$	x_{i+1}
0	6	$9 \times 6 + 11 = 65$	$65 \bmod 7 = 2$
1	2	$9 \times 2 + 11 = 29$	$29 \bmod 7 = 1$
2	1	$9 \times 1 + 11 = 20$	$20 \bmod 7 = 6$
3	6	$9 \times 6 + 11 = 65$	$65 \bmod 7 = 2$
4	2	$9 \times 2 + 11 = 29$	$29 \bmod 7 = 1$
5	1	$9 \times 1 + 11 = 20$	$20 \bmod 7 = 6$
6	6	$9 \times 6 + 11 = 65$	$65 \bmod 7 = 2$
7	2	$9 \times 2 + 11 = 29$	$29 \bmod 7 = 1$
8	1	$9 \times 1 + 11 = 20$	$20 \bmod 7 = 6$

Características da periodicidade de um GCL

- O período de um GCL depende da escolha dos parâmetros a e c e da semente x_0.
- O período máximo que um GCL pode ter é m, uma vez que essa é exatamente a quantidade de números diferentes que podem ser gerados.

Especificação dos parâmetros de um GCL

- É desejável que o número m seja o maior possível, idealmente o maior inteiro que possa ser representado na máquina que está sendo utilizada.
- Por exemplo, em uma máquina de 32 bits o maior inteiro é dado por $2^{31} - 1 = 2147483647$.
- Um gerador com $m = 2^{31} - 1$ e período máximo gera uma sequência aleatória com todos os m números sem se repetir.
- O teorema de Hull e Dobell estabele condições necessárias e suficientes que devem ser satisfeitas pelos números a e c para que o período seja máximo.

Gerador congruencial multiplicativo

- Também chamado de *gerador de Lehmer*, trata-se de um GCL em que o termo incremental é $c = 0$:

$$x_{i+1} = ax_i \bmod m.$$

e m é um número primo ou uma potência de um número primo.

- Experimentos indicam que os geradores multiplicativos possuem melhor qualidade estatística que os GCLs com $c > 0$.



Gerador de Park e Miller

- Park e Miller (1988) propuseram um gerador multiplicativo com

$$a = 7^5 = 16807 \text{ e } m = 2^{31} - 1 = 2147483647.$$

- O número $2^{31} - 1$ é um *primo de Mersenne*.
- Esse gerador ter período máximo, ou seja, ele gera uma sequência de $2^{31} - 1$ inteiros sem repetição.

Geração de números uniformes no intervalo $[0, 1]$

- A geração de números uniformes u_i no intervalo $[0, 1]$ se dá pela divisão dos números inteiros x_i gerados por um GCL ou gerador de Lehmer por m:

$$u_i = x_i / m.$$

- Devido ao tamanho limitado da sequência x_i, apenas um subconjunto dos números em $[0, 1]$ será produzido.
- Essa limitação no entanto está na raiz da própria natureza discreta dos computadores, uma vez que existe um limite para o maior número inteiro representável.

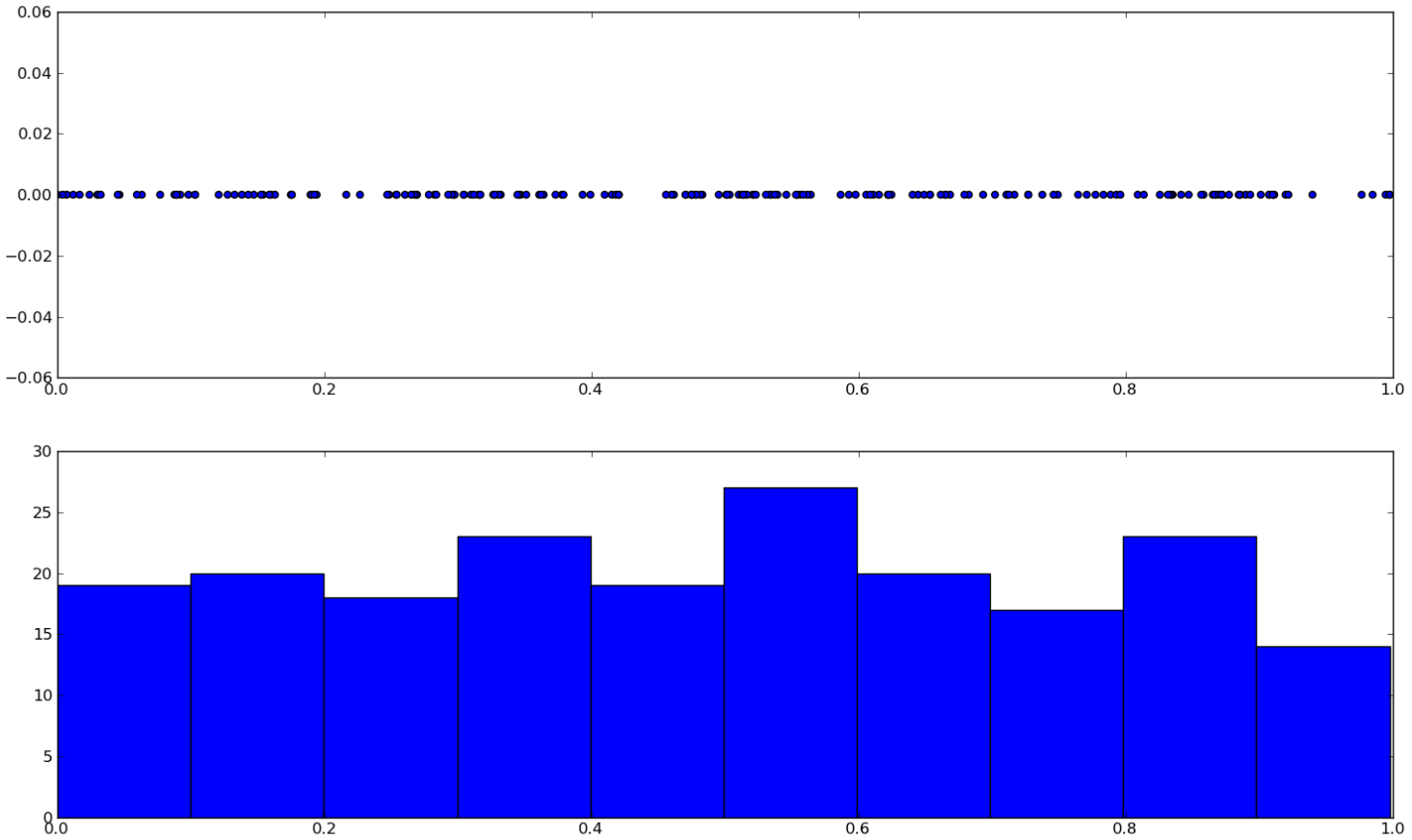
Exemplo de implementação em Python

```
##Gera 200 numeros uniformes no intervalo [0,1]

a = 9
m = 103
seed = 19
x = seed

for i in range(0,200):
    x = a*x % m
    print(x / m)
```

Amostra de 200 números uniformes gerados



Geradores de números aleatórios na prática

- A maioria das linguagens de programação possui geradores de números aleatórios implementados.
- Os geradores usados na prática são bem mais sofisticados, mas em geral usam como bases os GCLs ou geradores de Lehmer.
- Atualmente, um gerador muito usado em algumas linguagens é chamado de *Mersenne Twister*, com período de $2^{19937} - 1$.
- Outras aplicações dos geradores de números aleatórios: jogos eletrônicos (videogames), criptografia e computação gráfica.

Resumo

- Em simulação, usamos números pseudo-aleatórios para simular aleatoriedade de fenômenos e sistemas;
- Geradores congruenciais lineares e de Lehmer usam a operação mod para gerar sequências determinísticas de inteiros a partir de uma semente (seed);
- A sequência de números gerados é cíclica, mas há geradores como o *Mersenne Twister* com períodos muito longos ($2^{19937} - 1$);
- A maioria das linguagens de programação têm geradores de números aleatórios implementados;
- Além da simulação, geradores de números aleatórios também são usados em jogos eletrônicos (videogames), criptografia e computação gráfica.